NASA SPACE APPS CHALLENGE 2026 • DCPS

Neuroscience & Microgravity

Neural Adaptation, Structural Plasticity & Clinical Disorders in Spaceflight

DOMAIN
Space Neurology

FOCUS
SANS & CSF Dynamics

AUTHOR
Md Imon Hossain

SEC 1 PHYSICS & GRAVITATIONAL FOUNDATIONS

1.1 Principles of Microgravity

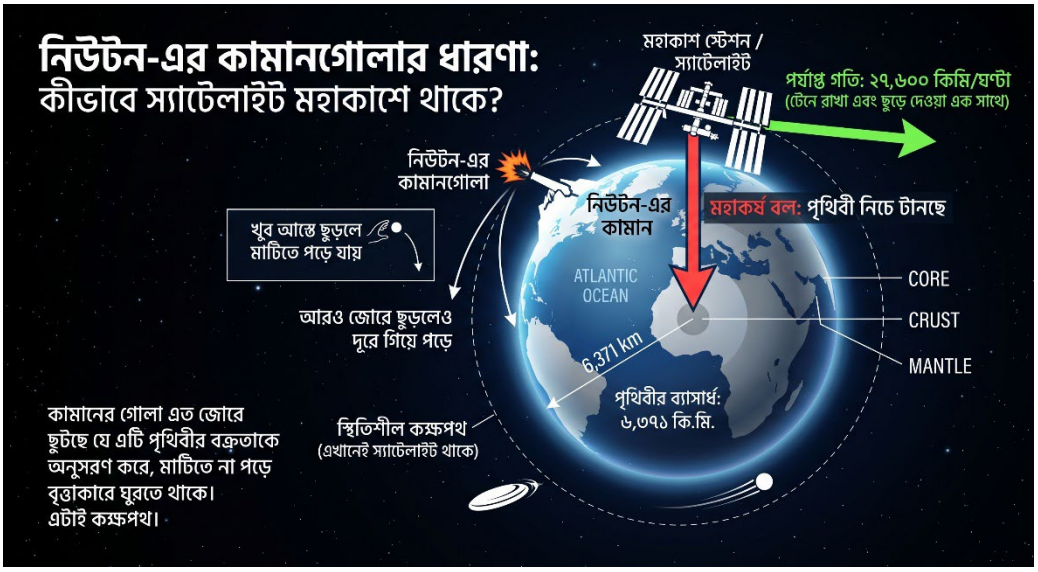
পদার্থবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মহাকাশযানের কক্ষপথের এই ওজনহীনতা কিন্তু বাস্তবে মহাকর্ষ বলের অনু অনুপস্থিতি নয়। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন (ISS) পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 400 km উঁচুতে নিচু কক্ষপথে (Low Earth Orbit) অবস্থান করে, যেখানে পৃথিবীর মহাকর্ষীয় ত্বরণ থাকে প্রায় $g = 8.7\ \text{m/s}^2$। এটি কিন্তু সমুদ্রপৃষ্ঠের স্বাভাবিক মহাকর্ষের ($9.81\ \text{m/s}^2$) প্রায় 90% অংশ।

তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে—নভোচারীরা কেন ওজনহীনতা অনুভব করেন?

নভোচারীরা ওজনহীনতা অনুভব করার মূল কারণ হলো, মহাকাশযান এবং এর ভেতরে থাকা প্রতিটি বস্তু একই সাথে আনুভূমিকভাবে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় 27,600 km গতিতে ছুটছে এবং টানা পৃথিবীর দিকে **অবাধ পতনে (Free-fall)** নিচে পড়ছে।

বিষয়টি সহজভাবে বোঝার জন্য নিচের পয়েন্টগুলো দেখতে পারো:

- **অবাধ পতন (Free-fall Concept):** তুমি যদি একটি লিফটের তার ছিঁড়ে গিয়ে মুক্তভাবে নিচে পড়তে থাকো, তবে তোমার ও লিফটের মেঝে উভয়ের পতন একই গতিতে হবে। ফলে লিফটের মেঝের ওপর তোমার পায়ের কোনো চাপ (Normal Force) থাকবে না এবং তুমি ওজনহীন অনুভব করবে।
- **কক্ষপথের গতি (Orbital Velocity):** মহাকাশ স্টেশনটি এত প্রচণ্ড গতিতে (27,600 km/h) আনুভূমিকভাবে এগোচ্ছে যে, এটি যতক্ষণে কিছুটা নিচের দিকে পড়ে, পৃথিবীর গোলাকার পৃষ্ঠ ঠিক ততটুকুই বাঁকা হয়ে তার নিচ থেকে দূরে সরে যায়।
- **পরপেচুয়াল ফ্রি-ফল:** মহাকাশযানটি সবসময় পৃথিবীর দিকে পড়ছে, কিন্তু উচ্চ গতি ও পৃথিবীর বাঁকানো পৃষ্ঠের কারণে কখনোই মাটিতে আছড়ে পড়ছে না। এই অবিরাম পড়ার অবস্থার (Perpetual Free-fall) কারণেই মহাকাশযানের মেঝের সাথে নভোচারীর শরীরের কোনো প্রতিক্রিয়া বল থাকে না, যার ফলে তারা শূন্যে ভেসে থাকেন এবং নিখুঁত ওজনহীনতা অনুভব করেন।



Hydrostatic Pressure in 1G

পৃথিবীতে খাড়া বা উল্লম্বভাবে কাজ করা মহাকর্ষ বলের কারণে আমাদের শরীরের রক্ত ও অন্যান্য তরলের ওপর একটি তরল-সংক্রান্ত চাপ বা **হাইড্রোলিক প্রেসার গ্রেডিয়েন্ট (Hydrostatic Pressure Gradient)** তৈরি হয়, যা গাণিতিকভাবে $\Delta P = \rho g h$ সমীকরণ দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

সহজ বাংলায় এই বিষয়টি যেভাবে কাজ করে:

- **পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র ($\Delta P = \rho g h$):** এখানে ρ (রক্তের ঘনত্ব), g (মহাকর্ষীয় ত্বরণ) এবং h (উচ্চতা)। এর অর্থ হলো, তরলের স্তম্ভ যত দীর্ঘ বা উঁচু হবে, তার নিচের দিকে চাপের পরিমাণও তত বাড়বে।
- **শরীরের হাইড্রোলিক প্রেসার:** আপনি যখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, তখন মহাকর্ষের টানে রক্ত ও অন্যান্য তরল নিচের দিকে (পায়ের দিকে) জমা হতে চায়।
- **১০০ mmHg প্রেসার ডিফারেন্স:** এই টানের ফলে মাথা থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত পৌঁছাতে পৌঁছাতে রক্তের চাপের একটি 100 mmHg **তারতম্য বা গ্র্যাডিয়েন্ট** তৈরি হয়।
    - সহজ কথায়, দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় মাথার কাছে রক্তনালীর চাপ যতটুকু থাকে, মহাকর্ষের কারণে পায়ের রক্তনালীতে সেই চাপ প্রায় 100 mmHg বেশি থাকে।

মহাকাশে কী ঘটে?

মহাকাশে শূন্য মহাকর্ষে ($g \approx 0$) এই 100 mmHg চাপের তারতম্য বা গ্র্যাডিয়েন্ট এক মুহূর্তে গায়েব হয়ে যায়। ফলে নিচের দিকে রক্ত টেনে রাখার কিছু থাকে না এবং তরল পদার্থ শরীরের উপরের অংশে (মাথা ও বুকে) উঠে আসে যাকে স্পেস মেডিসিনে **Fluid Shift** বলা হয়।

Hydrostatic Gradient in Microgravity

মহাকাশের মুক্ত-পতন বা শূন্য মহাকর্ষে ($g \approx 0$) কাঠামোগতভাবে মহাকর্ষের প্রভাব নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ার ফলে শরীরের রক্ত ও অন্যান্য তরলের প্রবাহে এক বিশাল পরিবর্তন ঘটে।

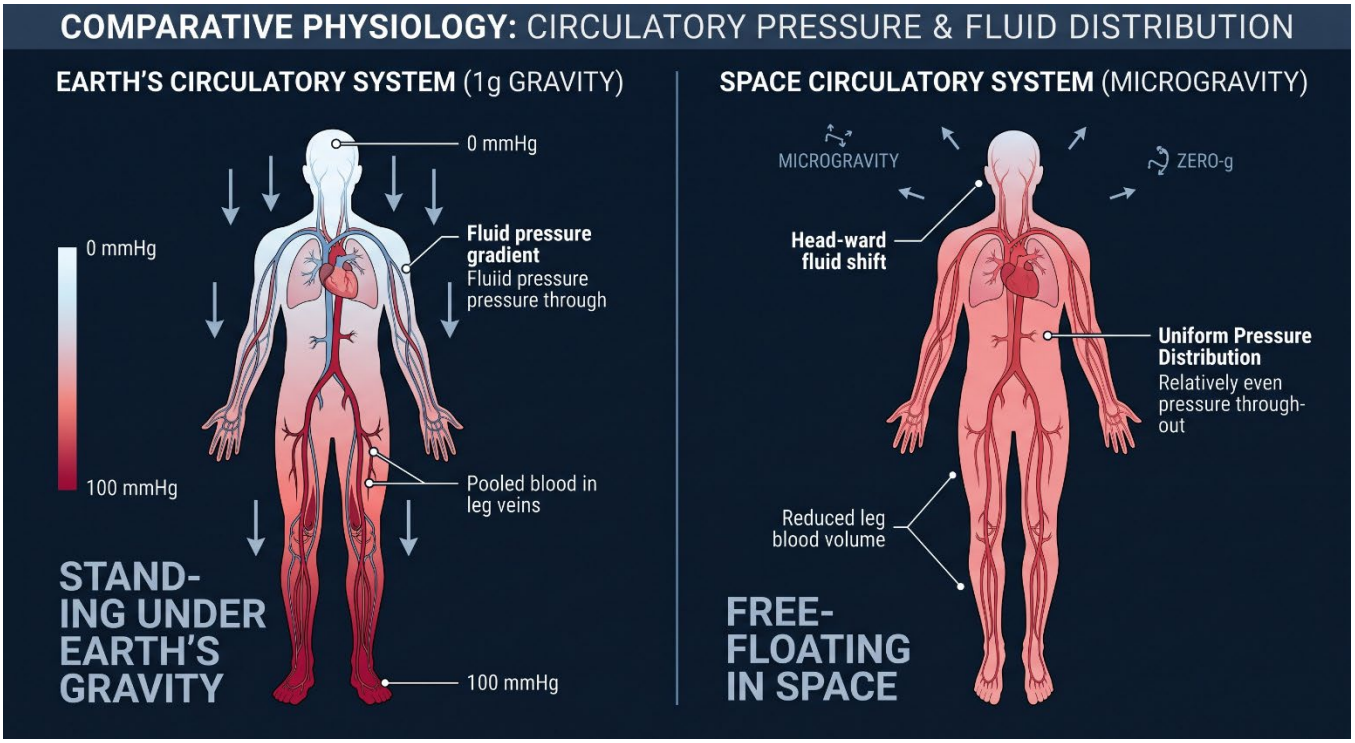
পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রানুসারে ($\Delta P = \rho g h$), $g \approx 0$ হওয়ায় তরলের হাইড্রোলিক প্রেসারের পার্থক্য বা তারতম্য (Hydrostatic Pressure Gradient) সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ে।

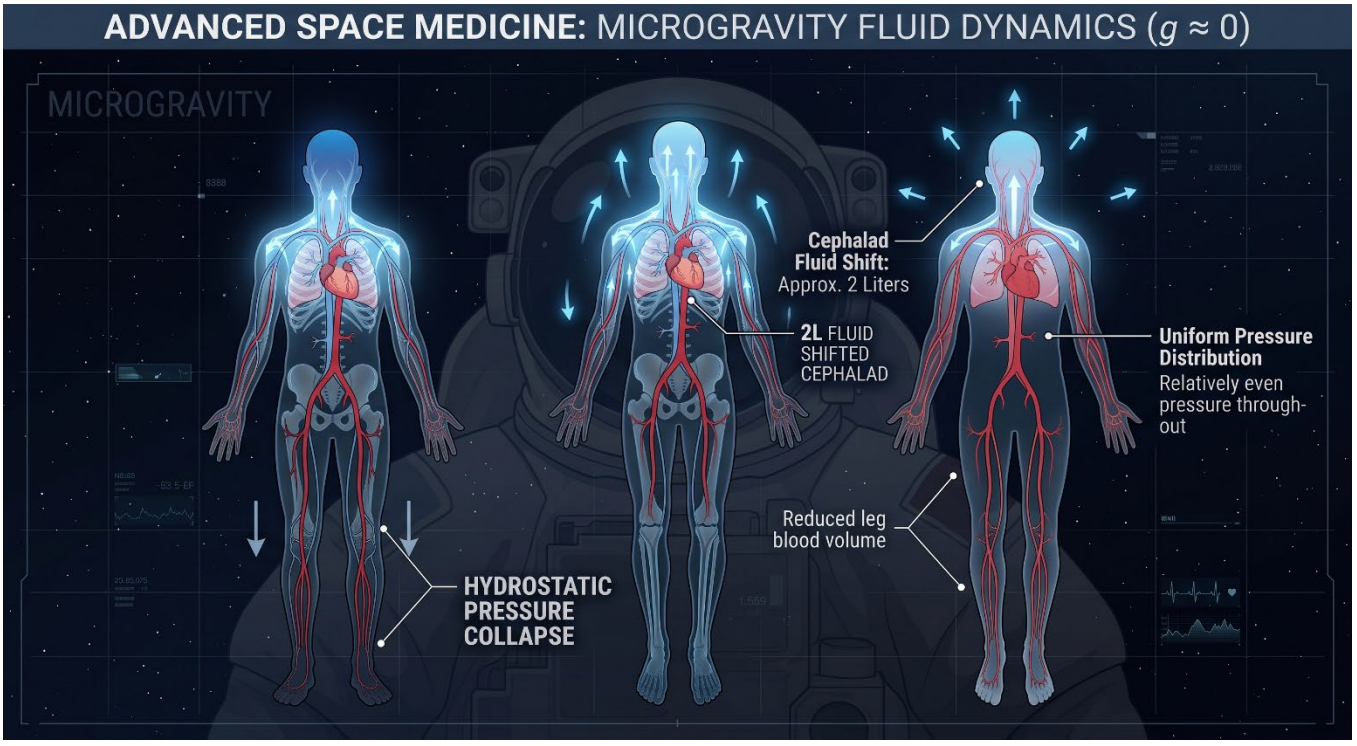
সহজ ভাষায় এটি যেভাবে কাজ করে:

- **হাইড্রোলিক প্রেসার লোপ পাওয়া:** পৃথিবীতে দাঁড়ানো অবস্থায় মহাকর্ষ রক্তকে নিচের দিকে টেনে রাখত। কিন্তু মহাকাশে $g \approx 0$ হওয়ায় শরীরের ভেতরের রক্তের স্বাভাবিক চাপ আর নিচের দিকে নামার সুযোগ পায় না।
- **শরীরের তরলের সমান পুনর্বন্টন:** পায়ের দিকে রক্ত আটকে রাখার মতো কোনো বল না থাকায়, পুরো শরীরের তরল পদস্থ স্থান থেকে সমানভাবে ছড়াতে শুরু করে।
- **মাথার দিকে তরলের স্থানান্তর (Cephalad Shift):** এর ফলে শরীরের প্রায় **২ লিটার পর্যন্ত তরল ও রক্ত** নিচের অংশ (পা ও পেট) থেকে দ্রুত ওপরের দিকে অর্থাৎ বুক, ঘাড় এবং মাথার (Cephalad Region) দিকে উঠে আসে।

এর ফলে নভোচারীদের যা হয়:

মাথার দিকে হঠাৎ এই অতিরিক্ত ২ লিটার তরল জমা হওয়ার কারণে তাদের মুখমণ্ডল কিছুটা ফুলে যায় (Puffy Face Phenomenon), পায়ের আকৃতি চিকন হয়ে যায় (Bird Legs Phenomenon) এবং মাথার ভেতর রক্তচাপ (Intracranial Pressure) বৃদ্ধি পেয়ে চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হওয়া সহ **SANS (Spaceflight-Associated Neuro-ocular Syndrome)**-এর মতো স্নায়বিক সমস্যা দেখা দেয়।





Spacetime & Gravitational Effects

আইনস্টাইনের **সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব (General Theory of Relativity)** অনুসারে, মহাকর্ষ বা গ্র্যাভিটি হলো স্থান-কালের জ্যামিতিক বক্রতা, কোনো অদৃশ্য বল নয়।

সহজ কথায় মূল বিষয়গুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

- **নিউটনীয় ধারণার ভুল ভাঙা:** নিউটনের পদার্থবিজ্ঞান অনুযায়ী মহাকর্ষকে দুটি বস্তুর মধ্যে দূর থেকে কাজ করা একটি যান্ত্রিক বল (Mechanical Force) মনে করা হতো। কিন্তু আইনস্টাইন দেখান যে, মহাকর্ষ আসলে কোনো অদৃশ্য টান বা বল নয়।
- **৪-মাত্রিক স্পেস-টাইম কন্টিনুয়াম:** আইনস্টাইনের মতে, আমাদের এই বিশ্বজগৎ ত্রিমাত্রিক স্থান (Space) এবং একমাত্রিক সময় (Time) নিয়ে গঠিত একটি চার-মাত্রিক কাপড় বা চাদরের মতো, যাকে **Spacetime Continuum** বলা হয়।

- **ভর ও শক্তির কারণে বক্রতা:** যেকোনো ভারী বস্তু (যেমন: সূর্য বা পৃথিবী) তার ভর এবং শক্তির ঘনত্বের (Mass-energy Density) কারণে তার চারপাশের এই চার-মাত্রিক স্পেস-টাইমের চাদরটিকে দুমড়ে-মুচড়ে বা বাঁকিয়ে (Curvature) ফেলে।

আইনস্টাইনের ফিল্ড ইকুয়েশন ($G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$)

এই সমীকরণটিকে বলা হয় **Einstein Field Equation**:

- **বাম পাশ ($G_{\mu\nu}$ - Einstein Tensor):** এটি নির্দেশ করে স্থান-কাল কতটা এবং কীভাবে বাঁকানো (Curvature of Spacetime)।
- **ডান পাশ ($T_{\mu\nu}$ - Stress-Energy Tensor):** এটি নির্দেশ করে স্থান-কালের ভেতরে থাকা বস্তু বা শক্তির পরিমাণ ও তাদের গতিপথ (Mass-Energy Density)।

বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী জন হুইলারের ভাষায় *"স্থান-কাল পদার্থকে বলে কীভাবে চলতে হবে, আর পদার্থ স্থান-কালকে বলে কীভাবে বাঁকতে হবে।"* স্পেস-টাইমের এই বাঁকানো পথ ধরে অন্য কোনো বস্তু যখন যায়, তখন বাইরে থেকে দেখে মনে হয় যেন মহাকর্ষ বল তাকে নিজের দিকে টানছে।

RELATIVISTIC TIME DILATION VS. PHYSIOLOGICAL STRESS

আইএসএস-এ গতি ও মহাকর্ষের কারণে অত্যন্ত সূক্ষ্ম আপেক্ষিক সময় সম্প্রসারণ (Relativistic Time Dilation) ঘটলেও (যেমন: ৬ মাসে নভোচারীদের বয়স পৃথিবীর মানুষের চেয়ে মাত্র ০.০০৭ সেকেন্ড কম বাড়ে), শারীরবৃত্তীয়ভাবে এর কোনো ক্ষতিকর প্রভাব নেই।

মহাকাশচারীদের মস্তিষ্কের আসল ঝুঁকি স্থান-কালের আপেক্ষিক বিকৃতি (Relativistic Spacetime Shifts) থেকে আসে না; বরং এটি ঘটে সাধারণ নিউটনীয় তরল প্রবাহ (Fluid Shift), পেশি ও হাড়ের অনব্যবহার (Biomechanical Unload) এবং বিকিরণজনিত স্নায়ু-প্রদাহের (Radiation-induced Neuro-inflammation) কারণে।

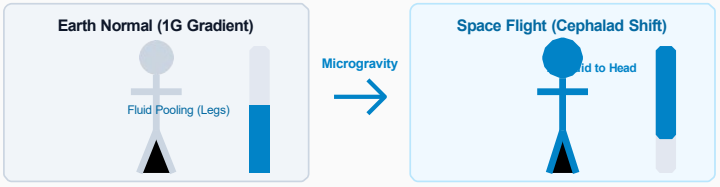


Figure 1.1: Redistribution of vascular and interstitial fluid from lower extremities toward the cranium.

SEC 2 CHRONOLOGICAL NEUROLOGICAL ADAPTATION

2.1 Phase I: Launch & Ascent (High G-Force Phase)

মহাকাশযান উৎক্ষেপণের (Launch) সময় নভোচারীরা তাদের শরীরের দীর্ঘ অক্ষ বা মেরুদণ্ড বরাবর (Longitudinal axis) তীব্র রৈখিক ত্বরণ বা $+G_z$ **বলের** মুখোমুখি হন। ক্রু ড্রাগন (Crew Dragon) ও সয়ুজ (Soyuz)-এর মতো আধুনিক মহাকাশযানগুলোতে এই বলের পরিমাণ $3g$ **থেকে** $4.5g$ পর্যন্ত পৌঁছায়।

সহজ ভাষায় বিষয়টির বিশ্লেষণ:

- $+G_z$ **বল কী?:** এটি হলো মাথা থেকে পায়ের দিকে ক্রিয়াশীল মহাকর্ষীয় বল। রকেটের প্রচণ্ড গতির কারণে তৈরি বিপরীত ধাক্কায় নভোচারীর শরীরের রক্ত ও তরল মাথার দিক থেকে দ্রুত নিচের দিকে (পায়ের দিকে) নেমে যেতে চায়।
- $3g$ **থেকে** $4.5g$**-এর অর্থ:** উৎক্ষেপণের সময় নভোচারী তার স্বাভাবিক ওজনের চেয়ে **৩ থেকে ৪.৫ গুণ বেশি ভারী** অনুভব করেন। উদাহরণস্বরূপ, কারও ওজন যদি ৭০ কেজি হয়, তবে $4g$ বলের কারণে সে আসনে বসে নিজেকে প্রায় ২৮০ কেজি ওজনের বলে মনে করবে।

এর ফলে যা ঘটে:

রক্ত হঠাৎ নিচের দিকে নেমে যাওয়ায় মস্তিষ্কে সাময়িকভাবে রক্ত ও অক্সিজেনের সরবরাহ কমে যায়। এর ফলে নভোচারীদের দৃষ্টিশক্তি হালকা ঝাপসা হওয়া (Greyout) বা সাময়িক অন্ধত্বের (Blackout) মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। এই কারণেই উৎক্ষেপণের সময় তাদের বিশেষ হেলানো আসনে (Reclined Seats) বসানো হয়, যেন $+G_z$ বলের ক্ষতিকর প্রভাব কমানো যায়।

PATHOPHYSIOLOGY OF HIGH +GZ ACCELERATION

- উৎক্ষেপণের সময় অতিরিক্ত $+G_z$ বল মানব স্নায়ুতন্ত্র ও দৃষ্টিশক্তির ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। নিচে ক্রমানুসারে সংক্ষেপে বিষয়টি দেওয়া হলো:
  - **সিটেরব্রাল হাইপোক্সিয়া ও ইস্কেমিয়া** (Cerebral Hypoxia & Ischemia): $+G_z$ বল রক্তকে টেনে তলপেট ও পায়ের দিকে নামিয়ে দেয়। প্রতি ১g বৃদ্ধির কারণে চোখের উচ্চতায় রক্তের চাপ (Mean Arterial Pressure) প্রায় 22 mmHg কমে যায়, ফলে মস্তিষ্কে অক্সিজেন ও রক্তের সরবরাহ আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পায়।
  - **গ্রেআউট** (Greyout): চোখের রেটিনায় রক্তসংবহন কমে যাওয়ায় (Retinal Ischemia) নভোচারী রঙিন বস্তু দেখার ক্ষমতা হারাতে থাকেন এবং চারপাশের দৃষ্টিসীমা সংকুচিত হয়ে আসে (Peripheral Vision Loss)।
  - **ব্ল্যাকআউট** (Blackout): রেটিনাল ধমনী পুরোপুরি সংকুচিত হয়ে রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে নভোচারী সাময়িকভাবে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যান (Amaurosis Fugax)। তবে এই অবস্থায় মস্তিষ্কের মূল কর্টেক্স সজ্ঞান থাকে, ফলে তিনি কথা শুনতে বা চিন্তা করতে পারেন।
  - **জি-লক** (G-LOC - G-Induced Loss of Consciousness): মস্তিষ্কে অতিমাত্রায় অক্সিজেনের ঘাটতি তৈরি হওয়ায় নভোচারী জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। জ্ঞান ফেরার পর পেশির অনিচ্ছাকৃত খিঁচুনি (Myoclonic Spasms) এবং চরম মানসিক বিভ্রান্তি তৈরি হয়।

SEC 2 CHRONOLOGICAL NEUROLOGICAL ADAPTATION

Phase II: Orbit Entry & Early Adaptation (0–72 Hours)

রকেটের ইঞ্জিন বন্ধ হওয়া মাত্রই মহাকাশযান যখন শূন্য মহাকর্ষে (Microgravity) প্রবেশ করে, তখন মানব সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম (CNS) মুহূর্তের মধ্যে মারাত্মক সেন্সরি মিসম্যাচ বা সিগন্যালের অসামঞ্জস্যতার মুখোমুখি হয়।

নিউরো-ভেস্টিবুলার কনফিউশন ও সেন্সরি কনফ্লিক্ট থিওরি

কানের ভেতরের ভেস্টিবুলার সিস্টেম মূলত দুটি প্রধান অঙ্গ দিয়ে তৈরি:

- **সেমিসার্কুলার ক্যানাল (Semicircular Canals):** এগুলো মাথার যেকোনো কোণীয় আবর্তন বা ঘূর্ণন গতি (Angular Velocity) পরিমাপ করে।
- **অটোলিথ অঙ্গ (Otolith Organs - Utricle & Saccule):** এগুলোর ভেতরে থাকা ক্ষুদ্র ক্যালসিয়াম ক্রিস্টাল বা *ওটোকোনিয়া (Otoconia)* সোজা লাইনের গতি (Linear Acceleration) এবং পৃথিবীর $1g$ গ্র্যাভিটি টানের দিক নির্দেশ করে।

মহাকাশে যা ঘটে:

১. মাইক্রোগ্যাভিটিতে অটোলিথ অঙ্গগুলো কোনো দিকনির্দেশক $1g$ গ্র্যাভিটি ভেক্টর পায় না।

২. যখন একজন নভোচারী মাথা নাড়ান, তখন সেমিসার্কুলার ক্যানাল ঘূর্ণন গতি ঠিকই টের পায়, কিন্তু অটোলিথ অঙ্গ মহাকর্ষের কোনো সিগন্যাল দিতে ব্যর্থ হয়।

৩. চোখের দেখা তথ্য (Visual input), কানের ভারসাম্য সিগন্যাল (Vestibular input) এবং পেশির টান (Proprioceptive input)-এর মধ্যকার এই বিপরীতমুখী সংকেত মস্তিষ্কের ব্রেনস্টেমের **Vestibular Nuclei**-তে তীব্র স্নায়বিক দ্বন্দ বা নিউরাল কনফ্লিক্ট তৈরি করে।

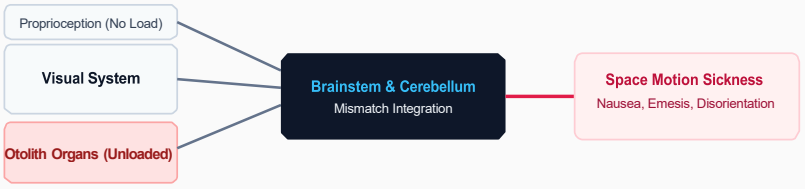


Figure 2.1: Sensory Conflict Model driving Space Motion Sickness (SMS) during early orbital entry.

স্পেস মোশন সিকনেস (SMS)

মহাকাশযাত্রার প্রথম ২৪ থেকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় **৬০% থেকে ৮০% নভোচারী** এই শারীরিক সমস্যায় আক্রান্ত হন। কানের ভারসাম্য অঙ্গ ও চোখের সিগন্যালের অসামঞ্জস্যতার (Sensory Conflict) কারণে মূলত এটি ঘটে।

প্রধান লক্ষণসমূহ:

- অস্বস্তি ও শারীরিক ক্লান্তি (Malaise)
- ক্ষুধামন্দা বা খাওয়ার অরুচি (Anorexia)
- তীব্র মাথা ব্যথা (Headache)
- ক্রমাগত বমি ভাব ও বমি হওয়া (Severe Vomiting)
- দিক ও দূরত্বের অনুভূতি হারিয়ে ফেলা বা মহাকাশে বিভ্রান্ত হয়ে পড়া (Spatial Disorientation)

SEC 2 CHRONOLOGICAL NEUROLOGICAL ADAPTATION

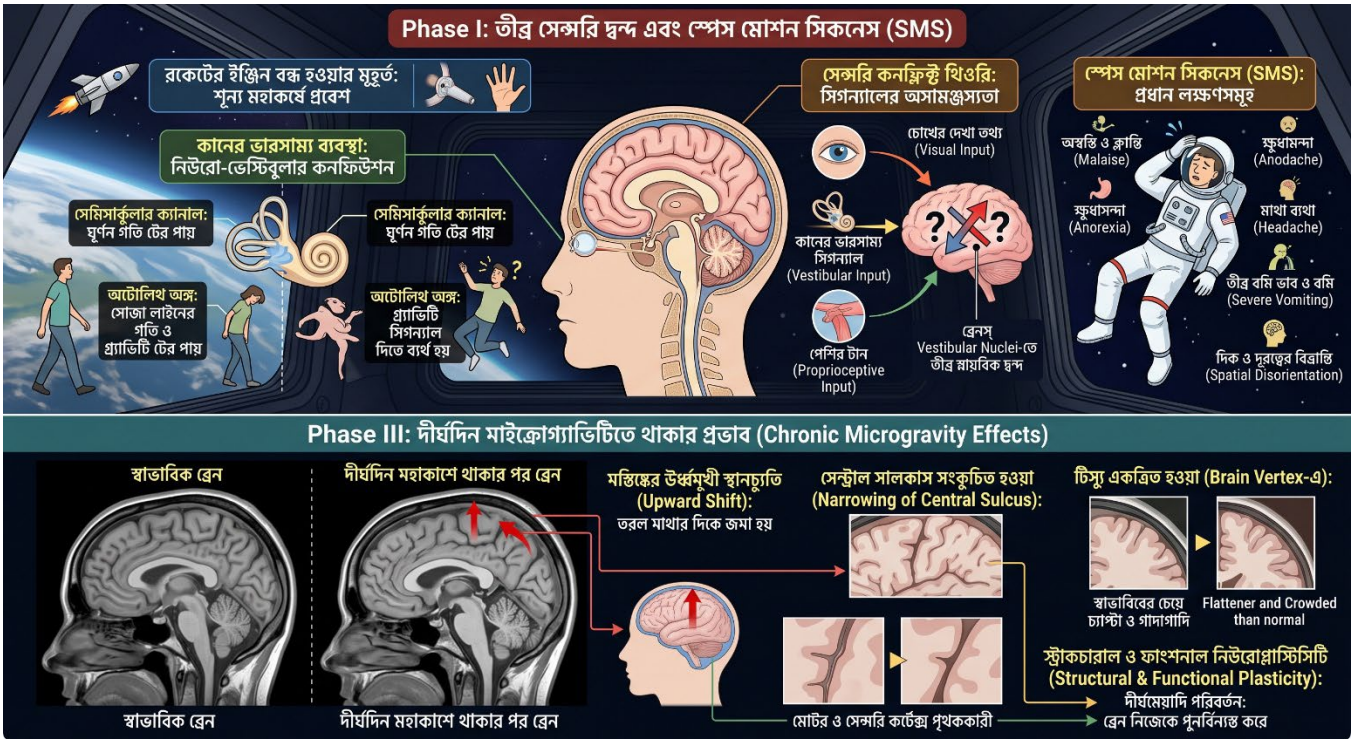
2.1 Phase III: Long-Duration Exposure (Chronic Microgravity

মহাকাশে সপ্তাহের পর সপ্তাহ বা মাসের পর মাস থাকার ফলে মানব মস্তিষ্কে গঠনগত এবং কার্যকারিতাগত পরিবর্তন ঘটে, যাকে **স্ট্রাকচারাল ও ফাংশনাল নিউরোপ্লাস্টিসিটি (Structural & Functional Plasticity)** বলা হয়।

মহাকাশফেরত নভোচারীদের পোস্ট-ফ্লাইট এমআরআই (MRI Neuroimaging) স্ক্যান বিশ্লেষণ করে এর প্রধান পরিবর্তনগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

- **মস্তিষ্কের ঊর্ধ্বমুখী স্থানচ্যুতি (Upward Shift):** মহাকর্ষের টান না থাকায় এবং তরল মাথার দিকে জমা হওয়ায় মাথার খুলির (Cranium) ভেতরে ব্রেনটি সামান্য ওপরের দিকে উঠে যায়।
- **সেন্ট্রাল সালকাস সংকুচিত হওয়া (Narrowing of Central Sulcus):** ব্রেন ওপরের দিকে চেপে যাওয়ার কারণে মস্তিষ্কের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ 'সেন্ট্রাল সালকাস' (যা মোটর ও সেন্সরি কর্টেক্সকে পৃথক রাখে) সরু ও সংকুচিত হয়ে পড়ে।
- **টিস্যু একত্রিত হওয়া (Crowding of Tissue at Brain Vertex):** মাথার একদম ওপরের অংশে (Vertex) মস্তিষ্কের টিস্যুগুলো স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি চ্যাপ্টা ও গাদাগাদি (Crowded) অবস্থায় চলে আসে।

সহজ ভাষায়, শূন্য মহাকর্ষে দীর্ঘদিন থাকলে ব্রেন খুলির ওপরের দিকে ভেসে উঠে নিজেকে পুনর্বিন্যস্ত করে, যা ব্রেনের গঠন ও কাজের ধারায় দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন তৈরি করে।



SEC 3 CLINICAL SPACE NEUROLOGY DISORDERS

3.1 Spaceflight-Associated Neuro-ocular Syndrome (SANS)

দীর্ঘমেয়াদী মহাকাশযাত্রায় নভোচারীদের জন্য **SANS** হলো একটি প্রধান নিউরো-অফথালমোলজিক্যাল (স্নায়ু ও চোখ সংক্রান্ত) ঝুঁকি।

সহজ ভাষায় এটি যেভাবে কাজ করে:

- **প্রধান বৈশিষ্ট্য:** মহাকাশে দীর্ঘসময় থাকার ফলে চোখের মনি বা গোলক (Ocular Globe), চোখের স্নায়ু (Optic Nerve) এবং রেটিনার (Retina) শারীরিক ও গঠনগত পরিবর্তন ঘটায় এই সিন্ড্রোম।
- **মূল কারণ:** শূন্য মহাকর্ষে শরীরের ফ্লুইড বা তরল মাথার দিকে উঠে আসায় (Cephalad Fluid Shift) মাথার খুলির ভেতরে এবং চোখের পেছনের অংশে চাপ (Intracranial & Intraocular Pressure) বৃদ্ধি পায়।
- **ফলাফল:** এই অতিরিক্ত চাপের কারণে অপটিক নার্ভ ফুলে যায় (Optic Disc Edema), চোখের গোলক চ্যাপ্টা হয়ে যায় (Globe Flattening) এবং নভোচারীদের দূরের দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হতে শুরু করে।



Figure 3.1: Structural comparison between normal eye anatomy and SANS pathology.

SANS বা চোখের স্নায়বিক সমস্যার মূল শারীরিক ধাপগুলো (**Pathophysiological Cascade**) নিচে সহজ বাংলায় সাজিয়ে দেওয়া হলো:

১. মাথার দিকে তরলের স্থানান্তর (Cephalad Fluid Shift): শূন্য মহাকর্ষে রক্তের মতো তরল উপরের দিকে উঠে যাওয়ায় মাথা ও ঘাড়ের শিরাগুলোতে রক্তচাপ (Venous Pressure) বেড়ে যায়।

২. রক্ত সঞ্চালনে ধীরগতি (Jugular Venous Stasis): প্রধান রক্তনালী 'ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন'-এ রক্ত চলাচল স্থবির বা ধীর হয়ে যায়, যার ফলে মস্তিষ্ক থেকে রক্ত স্বাভাবিক গতিতে নিচে নেমে আসতে পারে না (Slowed Cerebral Venous Drainage)।

৩. মস্তিষ্কে স্থায়ী চাপ (Increased ICP): মস্তিষ্ক থেকে রক্ত সহজে বের হতে না পারায় মাথার খুলির ভেতরে চাপ বা 'ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেসার' (ICP) মাঝারি পরিমাণে হলেও টানা বা স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি পায়।

৪. চোখের স্নায়ুতে তরলের চাপ (CSF Pressure Build-up): এই অতিরিক্ত চাপের ফলে মস্তিষ্কের সিএসএফ তরল (Cerebrospinal Fluid) চোখের স্নায়ুর চারপাশে থাকা কভারিংয়ে (Optic Nerve Sheath) জমে চাপ তৈরি করে, যা পরবর্তীতে দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা করে দেয়।

SANS (Spaceflight-Associated Neuro-ocular Syndrome)-এর ক্লিনিক্যাল লক্ষণসমূহ

চোখের স্নায়ুতে তরলের অতিরিক্ত চাপের কারণে নভোচারীদের মধ্যে মূলত ৪টি প্রধান লক্ষণ দেখা যায়:

- **অপটিক ডিস্ক ইডিমা** (Optic Disc Edema): মস্তিষ্কের সিএসএফ (CSF) তরলের চাপে চোখের পেছনের মূল স্নায়ুমুখ বা অপটিক নার্ভের মাথা ফুলে যায়।
- **চোখের পেছনের অংশ চ্যাপ্টা হওয়া** (Posterior Globe Flattening): মাথার খুলির ভেতর থেকে আসা মেকানিক্যাল চাপের কারণে চোখের গোলাকার আকৃতি পেছনের দিক থেকে চ্যাপ্টা হয়ে পড়ে।
- **কোরয়েডাল ফোল্ডস** (Choroidal Folds): চোখের রেটিনার নিচে থাকা রক্তনালীবহুল 'কোরয়েড' স্তরে ভাঁজ বা ঢেউয়ের মতো তরঙ্গ তৈরি হয়।
- **হাইপারওপিক শিফট** (Hyperopic Shift): চোখের গোলক চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়ার ফলে আলোর ফোকাস রেটিনার পেছনে পড়ে, যার ফলে নভোচারীদের নিকটের দৃষ্টিশক্তি কমে যায় (কাছের জিনিস দেখতে সমস্যা হয়)।

SANS-এর কারণে কেন নভোচারীদের দৃষ্টিশক্তি পরিবর্তিত হয়, পরবর্তীতে সেটির কোনো প্রতিরোধমূলক ডিজিটাল সমাধান বা কগনিটিভ পেসিং প্রোটোকল নিয়ে কাজ করতে চাও?

SEC 3 CLINICAL SPACE NEUROLOGY DISORDERS

3.1 Brain Ventriculomegaly & CSF Dynamics

মহাকাশের শূন্য মহাকর্ষে (Microgravity) মস্তিষ্কের মেরুদণ্ডীয় রস বা **সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড (CSF)**-এর স্বাভাবিক প্রবাহ এবং নিষ্কাশন পথ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়।

সহজ ভাষায় এর প্রক্রিয়াটি নিচে সাজিয়ে দেওয়া হলো:

- **সিএসএফ (CSF) উৎপাদন:** মস্তিষ্কের অভ্যন্তরীণ ফাঁপা প্রকোষ্ঠ বা ভেন্ট্রিকলের (Ventricles) ভেতরে থাকা **কোরয়েড প্লেক্সাস (Choroid Plexus)** থেকে এই তরল তৈরি হয়।
- **স্বাভাবিক প্রবাহপথ:** উৎপাদিত সিএসএফ মস্তিষ্কের চারপাশে থাকা 'সাবঅ্যারাকনয়েড স্পেস' (Subarachnoid Space)-এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়।
- **পুনঃশোষণ প্রক্রিয়া (Reabsorption):** প্রবাহ শেষে এই তরলটি মস্তিষ্কের সুপিরিয়র স্যাজিটাল সাইনাসে (Superior Sagittal Sinus) থাকা 'অ্যারাকনয়েড গ্র্যানুলেশন'-এর মাধ্যমে পুনরায় রক্তসংবহন বা ভেনাস সিস্টেমে শোষিত হয়ে ফিরে যায়।

মহাকাশে যা ঘটে (Ventriculomegaly):

গ্র্যাভিটি না থাকায় এই তরল সঠিকভাবে নিচে নেমে শোষিত হতে পারে না। ফলে সিএসএফ মস্তিষ্কের ভেন্ট্রিকলগুলোর ভেতরে জমতে শুরু করে, যার কারণে ভেন্ট্রিকলগুলো অস্বাভাবিকভাবে আকারে বড় ও প্রসারিত হয়ে যায়—এই অবস্থাকেই **Ventriculomegaly** বলা হয়।

মস্তিষ্কের এই স্পেসফ্লাইট-ইনডিউসড ভেন্ট্রিকুলোমেগালি বা সিএসএফ প্রসেসিং ড্রেন অফ সমস্যার সমাধান প্রকল্পে কীভাবে ব্যবহার করবে?

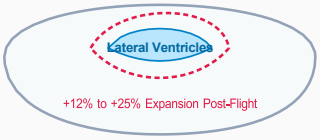


Figure 3.2: Ventriculomegaly: Lateral and 3rd ventricle expansion due to CSF reabsorption deficits.

ভেনাস স্টেসিস ও সিএসএফ পুনঃশোষণ ঘাটতি

শূন্য মহাকর্ষে মাথার দিকে তরল জমে যাওয়ার কারণে মস্তিষ্কের সিএসএফ (CSF) প্রবাহ বন্ধ হয়ে ভেন্ট্রিকল কীভাবে ফুলে ওঠে, তার বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:

- **সিএসএফ পুনঃশোষণে বাধা:** মাথার দিকে অতিরিক্ত রক্ত ও তরল জমে যাওয়ায় 'সুপিরিয়র স্যাজিটাল সাইনাস'-এর মতো প্রধান রক্তনালীগুলোতে ভেনাস প্রেসার বা রক্তের চাপ অনেক বেড়ে যায়। এর ফলে 'অ্যারাকনয়েড ভিলি' (যা সিএসএফ শুষে নেয়)-এর মধ্যকার প্রেসার গ্র্যাডিয়েন্ট কমে যায় এবং সিএসএফ পুনঃশোষণ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়।
- **ভেন্ট্রিকলের প্রসারণ:** সিএসএফ তরল ঠিকমতো শোষিত হতে না পেরে জমতে থাকায় মস্তিষ্কের ভেতরের ল্যাটারাল এবং থার্ড ভেন্ট্রিকলগুলো **১২% থেকে ২৫% পর্যন্ত আকারে বড় বা প্রসারিত হয়ে যায়।**
- **পুনরুদ্ধার সময়সীমা (Recovery Window):** মহাকাশ মিশন থেকে ফিরে আসার পর এমআরআই (MRI) স্ক্যান করে দেখা গেছে, ফুলে যাওয়া এই ভেন্ট্রিকলগুলো আবার স্বাভাবিক আকারে ফিরে আসতে **১ থেকে ৩ বছর সময় লাগে।**

SEC 3 CLINICAL SPACE NEUROLOGY DISORDERS

পরপর দুটি মহাকাশ মিশনের মাঝে নভোচারীদের কতদিন বিশ্রাম দেওয়া উচিত (Inter-mission recovery intervals), তা নির্ধারণের জন্য এই ১-৩ বছরের রিকভারি উইন্ডো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সীমাবদ্ধতা।

পরবর্তী সাব-কপিতে যাওয়ার আগে, প্রজেক্টের পেসিং অ্যালগরিদম বা সফটওয়্যার ফ্রেমওয়ার্ক সম্পর্কিত কোনো পয়েন্ট কাস্টমাইজ করতে হবে?

SEC 4 SYSTEMIC NEURO-ENVIRONMENTAL STRESSORS

4.1 Cosmic Radiation & Neurodegeneration

পৃথিবীর প্রতিরক্ষামূলক বায়ুমণ্ডল এবং চুম্বকক্ষেত্রের (Magnetosphere) বাইরে মহাকাশে যাওয়ার সাথে সাথে নভোচারীরা মারাত্মক তেজস্ক্রিয়তার মুখোমুখি হন। মূলত দুই ধরনের বিকিরণ নভোচারীদের মস্তিষ্কে আঘাত হানে:

- **গ্যালাকটিক কসমিক রেজ (GCR):** ছায়াপথ থেকে ভেসে আসা উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন বিকিরণ।
- **সোলার পার্টিকেল ইভেন্টস (SPE):** সূর্য থেকে নির্গত অতিমাত্রার শক্তিধর কণা।

এই বিকিরণগুলোর মূল উপাদান হলো উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন প্রোটন কণা এবং **HZE (High-Z and Energy) নিউক্লিয়াস** (যেমন আয়রনের কণা, ^{56}Fe)।

মস্তিষ্কে এর প্রভাব:

এই অতি-শক্তিশালী ক্ষতিকর কণাগুলো খুলি ভেদ করে সরাসরি মস্তিষ্কের টিস্যু ও নিউরনে প্রবেশ করে। এর ফলে স্নায়ুকোষের ডিএনএ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, স্নায়ুর সংযোগস্থল (Synapses) নষ্ট হতে শুরু করে এবং তীব্র স্নায়ুপ্রদাহ (Neuro-inflammation) ও স্নায়ুক্ষয় ঘটে, যা দীর্ঘমেয়াদে কগনিটিভ ক্ষমতা বা স্মৃতিশক্তি কমিয়ে দিতে পারে।

পরবর্তী অংশের প্রসেসিং বা নতুন কোনো পয়েন্টের অনুবাদের প্রয়োজন থাকলে নির্দ্বিধায় বলুন!

অক্সিডেটিভ স্ট্রেস ও মাইক্রোগ্লিয়ার সক্রিয়তা

উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন **HZE কণাগুলো (HZE Particles)** মহাকাশযানের সুরক্ষামূলক অ্যালুমিনিয়াম বা মেটাল শিল্ড ভেদ করে নভোচারীদের মস্তিষ্কের কোষীয় টিস্যুতে প্রবেশ করে এবং সেগুলোকে আয়নিত **(Ionize)** করে ফেলে।

এই বিকিরণের ফলে মস্তিষ্কের ভেতরে প্রধান ২টি ক্ষতিকর পরিবর্তন ঘটে:

- **ক্রনিক আরওএস (ROS) উৎপাদন:** কোষের ভেতরে অনবরত মারাত্মক ক্ষতিকর 'রিঅ্যাক্টিভ অক্সিজেন স্পেসিস' **(Reactive Oxygen Species** বা মুক্ত মৌল) তৈরি হতে থাকে, যা মস্তিষ্কের কোষীয় উপাদান ও লিপিডকে ধ্বংস করে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস তৈরি করে।
- **মাইক্রোগ্লিয়ার স্নায়ু-প্রদাহ (Microglial Neuro-inflammation):** এই অক্সিডেটিভ স্ট্রেস মস্তিষ্কের অনাক্রম্যতা বা প্রতিরোধকারী কোষ 'মাইক্রোগ্লিয়া'কে **(Microglia)** অতিরিক্ত উত্তেজিত ও সক্রিয় করে তোলে। এর ফলে মস্তিষ্কে দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ বা 'নিউরো-ইনফ্লামেশন' শুরু হয়, যা নিউরন ও সাইন্যাপ্সের সংযোগ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

SANS, ভেন্ট্রিকুলোমেগালি এবং কসমিক রেডিয়েশনের এই স্নায়বিক ক্ষতিগুলোকে তোমার **Chrono-G Interface**-এর কগনিটিভ পেসিং ও রিকভারি অ্যালগরিদমে কীভাবে যুক্ত করবে?

সাইন্যাপটিক ডিগ্রেডেশন বা স্নায়ু সংযোগের ক্ষয়

কসমিক রেডিয়েশনের কণাগুলো মস্তিষ্কের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল যেমন **হিপ্পোক্যাম্পাস (Hippocampus)** এবং **প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্স (Prefrontal Cortex)**-এর স্নায়ুকোষীয় কাঠামো ধ্বংস করে দেয়।

প্রসেসটি নিচে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

- **ডেনড্রাইটিক স্পাইন ডেনসিটি হ্রাস (Reduced Dendritic Spine Density):** নিউরনের যে অংশগুলো অন্যান্য কোষ থেকে সংকেত গ্রহণ করে (Dendritic Spines), সেগুলোর সংখ্যা ও ঘনত্ব রেডিয়েশনের কারণে কমে যায়।
- **সাইন্যাপটিক প্লাস্টিসিটি পরিবর্তন (Altered Synaptic Plasticity):** স্নায়ুকোষের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান এবং নতুন বিষয় শেখার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া (Synaptic Plasticity) বিকল হয়ে পড়ে।
- **কগনিটিভ জটিলতা:**
    - **হিপ্পোক্যাম্পাসের ক্ষতির কারণে:** স্পেশিয়াল মেমোরি (Spatial Memory) বা পথ ও দিক চেনার ক্ষমতা লোপ পায়।
    - **প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্সের ক্ষতির কারণে:** এক্সিকিউটিভ ফাংশন (Executive Function) বা দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, জটিল হিসাব-নিকাশ এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা কমে যায়।

এই নিউরোলজিক্যাল ডিগ্রেডেশন নভোচারীদের দীর্ঘমেয়াদী সময় অনুভূতি (Time Perception) এবং মোটর ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতাকে সরাসরি প্রভাবিত করে।

SEC 4 SYSTEMIC NEURO-ENVIRONMENTAL STRESSORS

4.2 Circadian Rhythm & Neuroendocrine Disruption

আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (ISS) অবস্থানের সময় নভোচারীদের প্রাকৃতিক ঘুম ও জাগরণের যে ২৪ ঘণ্টার অভ্যন্তরীণ চক্র (Circadian Rhythm), তা পুরোপুরি ভেঙে পড়ে।

মূল কারণ ও প্রক্রিয়াটি নিচে ব্যাখ্যা করা হলো:

- **১৬টি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত:** আইএসএস প্রতি ৯০ মিনিটে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে। ফলে মহাকাশচারীরা প্রতি ২৪ ঘণ্টার একটি দিনে **১৬ বার সূর্যোদয় এবং ১৬ বার সূর্যাস্ত** দেখতে পান।
- **বাইন্ড্রিং সংকেতের অনুপস্থিতি:** পৃথিবীতে প্রাকৃতিক সূর্যালোকের যে ২৪ ঘণ্টার স্বাভাবিক আলো-আঁধারির ছন্দ থাকে, মহাকাশে সেই নির্দিষ্ট সংকেত (Zeitgeber) অনুপস্থিত।
- **মেলোটোনিন নিঃসৃত হওয়া ব্যাহত:** মস্তিষ্কের *সুপারাকায়াজমেটিক নিউক্লিয়াস (SCN)* এবং *পাইনিয়াল গ্ল্যান্ড (Pineal Gland)* থেকে স্বাভাবিক মেলোটোনিন ও কর্টিসল হরমোন নিঃসৃত হওয়ার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়।

ফলাফল:

এর ফলে নভোচারীদের চরম অনিদ্রা, ক্রনিক স্লিপ ডিপ্রাইভেশন (Sleep Deprivation) এবং শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তির তৈরি হয়, যা তাদের কগনিটিভ সময় অনুভূতি (Internal Neural Clock) এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে আরও বেশি ধীর ও বিভ্রান্তিকর করে তোলে।



Figure 4.1: Path of photic circadian desynchronization leading to REM sleep fragmentation.

হাইপোথ্যালামাসের সুপ্রাকায়াজমেটিক নিউক্লিয়াস (SCN) এবং গ্লিম্ফ্যাটিক ডিসফাংশন

মস্তিষ্কের প্রধান বায়োলজিক্যাল ক্লক বা ঘড়ি—হাইপোথ্যালামাসের **সুপ্রাকায়াজমেটিক নিউক্লিয়াস (SCN)**—২৪ ঘণ্টার যে স্বাভাবিক সূর্যালোকের টাইমিং সংকেত (Light Entrainment Cues), তা পুরোপুরি হারিয়ে ফেলে। এর ফলে শরীরে যে শারীরবৃত্তীয় সমস্যাগুলো দেখা দেয়:

5 **মেলোটোনিন নিঃসরণ ব্যাহত:** ঘুম নিয়ন্ত্রণকারী হরমোন 'মেলোটোনিন'-এর স্বাভাবিক প্রবাহ বা পাতওয়ে বাধাগ্রস্ত হয়।

6 **ক্রনিক স্লিপ ফ্র্যাগমেন্টেশন:** ঘুম বারবার ভেঙে যায় এবং গভীর ঘুম (Slow-wave Sleep) ও স্বপ্ন দেখার ঘুম (REM Sleep Architecture) মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়।

7 **গ্লিম্ফ্যাটিক সিস্টেমের বর্জ্য নিষ্কাশন বন্ধ:** মানুষ যখন গভীর ঘুমে থাকে, তখন মস্তিষ্কের নিজস্ব বর্জ্য পরিষ্কারকারী ব্যবস্থা—**গ্লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম (Glymphatic System)** সক্রিয় হয়ে কসমিক রেডিয়েশন ও মেটাবলিক টক্সিন দূর করে। গভীর ঘুম না হওয়ায় এই বর্জ্য নিষ্কাশন প্রক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে যায় এবং ব্রেনে ক্ষতিকর বিষাক্ত প্রোটিন জমতে থাকে।

SEC 4 SYSTEMIC NEURO-ENVIRONMENTAL STRESSORS

7.1 Sensorimotor & Psychological Alterations

বাংলায় বিস্তারিত ও সহজবোধ্য ব্যাখ্যা নিচে দেওয়া হলো:

- **প্রোপ্রিওসেপ্টিভ আনলোডিং (Proprioceptive Unloading):**

শূন্য মহাকর্ষে পেশির ভেতরের 'মাসল স্পিন্ডল' এবং 'গলগি টেনডন অরগান' কোনো যান্ত্রিক টান বা চাপের মুখোমুখি হয় না। একইসাথে পায়ের পাতায় কোনো স্পর্শ বা চাপের সংকেত না থাকায় মস্তিষ্কের ভেতরে শরীরের অবস্থান সংক্রান্ত যে মানচিত্র (Internal Body Schema) থাকে, তা আস্তে আস্তে অকার্যকর হয়ে পড়ে।

- **সেরেবেলার রিম্যাপিং (Cerebellar Remapping):**

জিরো-গ্র্যাভিটির সাথে শরীরকে খাপ খাওয়াতে কানের পেছনের ব্রেন অংশ—**সেরেবেলাম (Cerebellum)**—পেশির নড়াচড়ার কন্ট্রোল সিগন্যাল প্রতিনিয়ত রি-ক্যালিব্রেট বা পুনর্নির্ধারণ করে। এর ফলে পৃথিবীতে ফিরে আসার পর নভোচারীরা সাময়িকভাবে হাঁটাচলা ও ভারসাম্যের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন, যাকে **পোস্ট-ফ্লাইট অ্যাটাক্সিয়া (Post-flight Ataxia)** বলা হয়।

- **আইসোলেশন ও কনফাইনমেন্ট স্ট্রেস (Isolation & Confinement Stress):**

দীর্ঘদিন ছোট জায়গায় আবদ্ধ থাকা এবং একাকীত্বের কারণে মস্তিষ্কের মেজাজ ও প্রেরণা নিয়ন্ত্রণকারী নিউরোট্রান্সমিটার—**ডোপামিন** এবং **সেরোটোনিন**-এর স্বাভাবিক নিঃসরণ ব্যাহত হয়। এর ফলে রক্তে ও মস্তিষ্কে কর্টিসল (স্ট্রেস হরমোন) বৃদ্ধি পায় এবং আবেগ ও মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

SEC 5 COUNTERMEASURES & CLINICAL INTERVENTIONS

5.1 Lower Body Negative Pressure (LBNP)

লোয়ার বডি নেগেটিভ প্রেসার (LBNP) হলো একটিনন-ইনভেসিভ (দেহে কোনো অস্ত্রোপচার বা কাটাকাটি ছাড়া বাইরে থেকে ব্যবহারযোগ্য) মেকানিক্যাল পদ্ধতি, যা শূন্য মহাকর্ষে মাথার দিকে তরল চলে যাওয়ার ঘটনাকে (**Cephalad Fluid Shift**) প্রতিরোধ বা পুনরায় বিপরীতমুখী করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

সহজ ভাষায় এটি যেভাবে কাজ করে:

- **কার্যপ্রণালী:** নভোচারীর শরীরের নিচের অংশকে (কোমর থেকে পা পর্যন্ত) একটি এয়ার-টাইট সিলিন্ডার বা চেম্বারের ভেতরে রাখা হয় এবং সেখানে বায়ুমণ্ডলীয় চাপের চেয়ে কম চাপ (Negative Pressure) তৈরি করা হয়।
- **ফ্লুইড রিসেট (Fluid Reset):** এই ভ্যাকুয়াম বা নেগেটিভ প্রেসার একটি কৃত্রিম চোষক বল হিসেবে কাজ করে, যা মাথার দিকে জমে থাকা প্রায় ২ লিটার অতিরিক্ত রক্ত ও তরলকে পুনরায় শরীরের নিচের অংশে (পা ও তলপেটে) টেনে নিয়ে আসে।
- **সুবিধা:** এটি কৃত্রিমভাবে পৃথিবীর $1g$ মহাকর্ষীয় টানের প্রভাব তৈরি করে, যার ফলে মস্তিষ্কের ভেতরের বাড়তি চাপ (ICP) কমে, ভেন্ট্রিকল ফুলে যাওয়া প্রতিরোধ হয় এবং SANS-এর কারণে চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি দূর হয়।

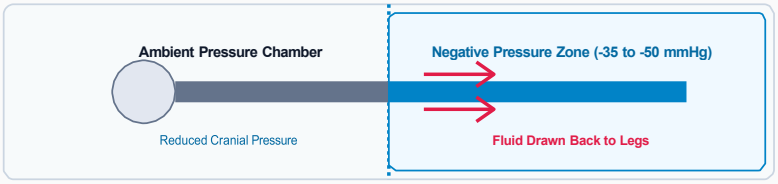


Figure 5.1: Mechanical vacuum creation drawing blood and interstitial fluid back to lower limbs.

LBNP-এর হেমোডায়নামিক প্রভাব (Hemodynamic Impact)

নভোচারীদের নিম্নাঙ্গে −35 থেকে − 50 mmHg নেগেটিভ প্রেসার বা ভ্যাকুয়াম প্রয়োগের ফলে সংবহনতন্ত্রে অত্যন্ত দ্রুত ও কার্যকর পরিবর্তন ঘটে:

- **তরল স্থানান্তর (Fluid Transfer):** এটি মহাকাশচারীর শরীরের উপরের অংশ (মাথা ও বুক) থেকে প্রায় ৮০০ **মিলিলিটার** (800 mL) রক্ত ও তরল টেনে পায়ের রক্তনালীতে (Leg Vasculature) নিয়ে আসে।
- **মস্তিষ্কের চাপ হ্রাস (Cerebral Venous Pressure Drop):** মাথায় জমা রক্তের চাপ কমে যাওয়ার ফলে ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন এবং মস্তিষ্কের প্রধান ভেনাস সাইনাসগুলোর অতিরিক্ত ড্রেনেজ চাপ দ্রুত স্বাভাবিক মাত্রায় নেমে আসে।
- **চোখের স্নায়ুর সুরক্ষা (Optic Nerve Sheath Relief):** মস্তিষ্কে চাপ কমার কারণে চোখের স্নায়ুর কভারিংয়ে (Optic Nerve Sheath) জমতে থাকা সিএসএফ (CSF) তরলের মেকানিক্যাল স্ট্রেস কমে যায়, যা SANS এবং দৃষ্টিশক্তি হারানোর ঝুঁকি সরাসরি প্রতিরোধ করে।

Chrono-G Interface-এর রিকভারি অ্যালগরিদম ডিজাইন করার জন্য কি LBNP ব্যবহারের নির্দিষ্ট সময়সীমা (Session Duration) এবং কগনিটিভ ট্র্যাকিং ম্যাট্রিক্স নিয়ে আলোচনা করবো?

LBNP-এর হেমোডায়নামিক প্রভাব (Hemodynamic Impact)

নভোচারীদের নিম্নাঙ্গে −35 থেকে − 50 mmHg নেগেটিভ প্রেসার বা ভ্যাকুয়াম প্রয়োগের ফলে সংবহনতন্ত্রে অত্যন্ত দ্রুত ও কার্যকর পরিবর্তন ঘটে:

- **তরল স্থানান্তর (Fluid Transfer):** এটি মহাকাশচারীর শরীরের উপরের অংশ (মাথা ও বুক) থেকে প্রায় ৮০০ **মিলিলিটার** (800 mL) রক্ত ও তরল টেনে পায়ের রক্তনালীতে (Leg Vasculature) নিয়ে আসে।
- **মস্তিষ্কের চাপ হ্রাস (Cerebral Venous Pressure Drop):** মাথায় জমা রক্তের চাপ কমে যাওয়ার ফলে ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন এবং মস্তিষ্কের প্রধান ভেনাস সাইনাসগুলোর অতিরিক্ত ড্রেনেজ চাপ দ্রুত স্বাভাবিক মাত্রায় নেমে আসে।
- **চোখের স্নায়ুর সুরক্ষা (Optic Nerve Sheath Relief):** মস্তিষ্কে চাপ কমার কারণে চোখের স্নায়ুর কভারিংয়ে (Optic Nerve Sheath) জমতে থাকা সিএসএফ (CSF) তরলের মেকানিক্যাল স্ট্রেস কমে যায়, যা SANS এবং দৃষ্টিশক্তি হারানোর ঝুঁকি সরাসরি প্রতিরোধ করে।

Chrono-G Interface-এর রিকভারি অ্যালগরিদম ডিজাইন করার জন্য কি LBNP ব্যবহারের নির্দিষ্ট সময়সীমা (Session Duration) এবং কগনিটিভ ট্র্যাকিং ম্যাট্রিক্স নিয়ে আলোচনা করবো?

5.2 Artificial Gravity (Centrifugation)

শর্ট-রেডিয়াস সেন্ট্রিফিউজ নভোচারীদের একটি কেন্দ্রীয় অক্ষের চারপাশে ঘুরিয়ে অভিকেন্দ্রিক ত্বরন (Centripetal Acceleration, $a_c = \omega^2 r$) তৈরি করে। এর মাধ্যমে মাথার দিক থেকে পায়ের দিকে (Craniocaudal Axis) একটি কৃত্রিম $1g$ হাইড্রোস্ট্যাটিক ভেক্টর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়।

- **প্রতিদিনের সেশন:** প্রতিদিন ৩০ থেকে ৬০ মিনিটের সেন্ট্রিফিউগেশন সেশন ব্যবহার করা হয়।
- **শারীরবৃত্তীয় কার্যকারিতা:** এটি হৃদযন্ত্র ও সংবহনতন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা (Cardiovascular Tone) বজায় রাখতে এবং সিএসএফ (CSF) নিষ্কাশনের হার স্বাভাবিক করতে অত্যন্ত কার্যকরী প্রমাণিত হয়েছে।

SEC 6 RESEARCH DATA & CASE STUDIES

6.1 NASA Twins Study Analysis

The landmark NASA Twins Study compared astronaut Scott Kelly (who spent 340 consecutive days aboard the ISS) with his identical twin brother Mark Kelly (who remained on Earth).

Telomere & Epigenetic Dynamics

Scott's white blood cell telomeres lengthened unexpectedly during spaceflight, but rapidly shortened within days of returning to Earth. 91.3% of gene expression levels returned to baseline post-flight, but a subset of immune and DNA repair genes showed persistent alterations.

Cognitive Performance Shifts

Post-flight testing demonstrated a persistent decline in cognitive speed and accuracy for spatial processing and executive function, attributed to re-adaptation stress, subclinical brain inflammation, and environmental re-entry forces.

6.2 Comparative Summary Matrix

Flight Phase / Condition	Primary Etiology	Key Neurological Pathology	Gold-Standard Countermeasure
Ascent / Launch	High $+G_z$ acceleration forces	Cerebral Ischemia, Greyout, G-LOC	Contoured couches, Anti-G suit compression
Early Orbit (0-3 Days)	Otolith-canal sensory mismatch	Space Motion Sickness (SMS)	Intramuscular Promethazine, Head stabilization
Chronic Flight (SANS)	Cephalad fluid shift & ICP elevation	Optic disc edema, Globe flattening, Hyperopia	Lower Body Negative Pressure (LBNP), Thigh cuffs
Chronic Flight (CSF)	Sagittal sinus venous stasis	Ventriculomegaly (12-25% lateral expansion)	Mission spacing ($1-3\text{ years}$ post-flight)
Deep Space Exposure	Galactic Cosmic Rays (HZE ions)	Hippocampal synaptic degradation & ROS	Hydrogen-dense polyethylene/water shielding
Circadian Disruption	16 sunrises/day photic disruption	SCN uncoupling, REM sleep loss	Dynamic blue-depleted LED lighting, Melatonin

SUMMARY FOR NASA SPACE APPS CHALLENGE 2026

Space neurology highlights the extreme plasticity and vulnerability of the human brain in extraterrestrial environments. Resolving SANS, CSF ventriculomegaly, and cosmic radiation damage is essential for enabling safe long-duration crewed missions to Mars and deep space.